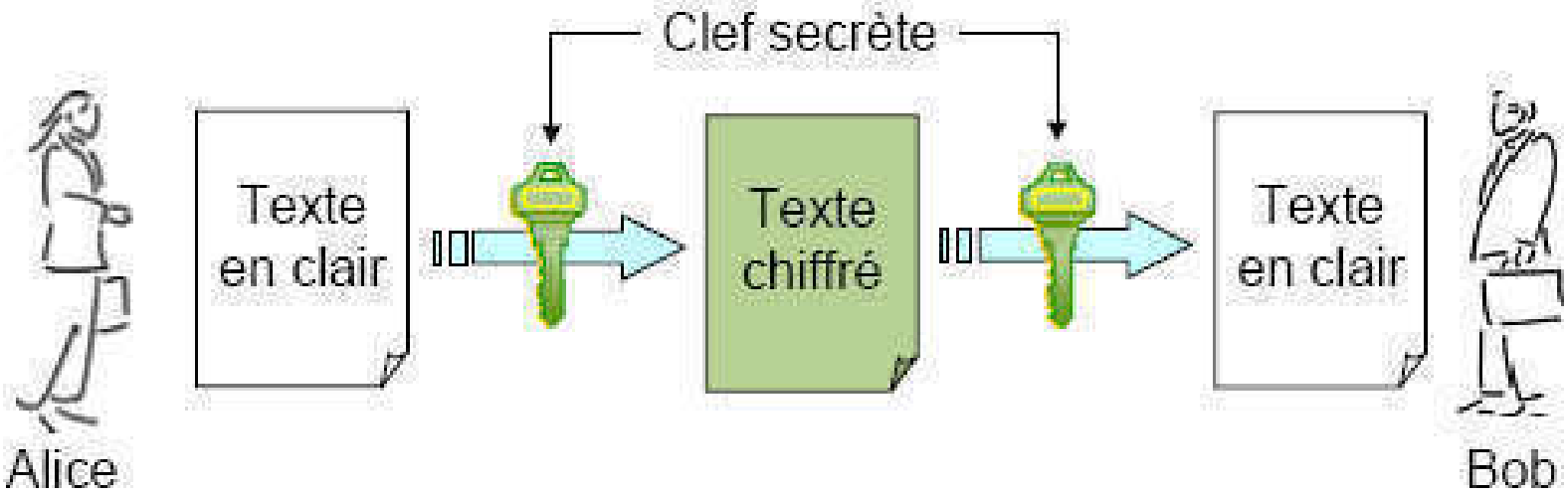
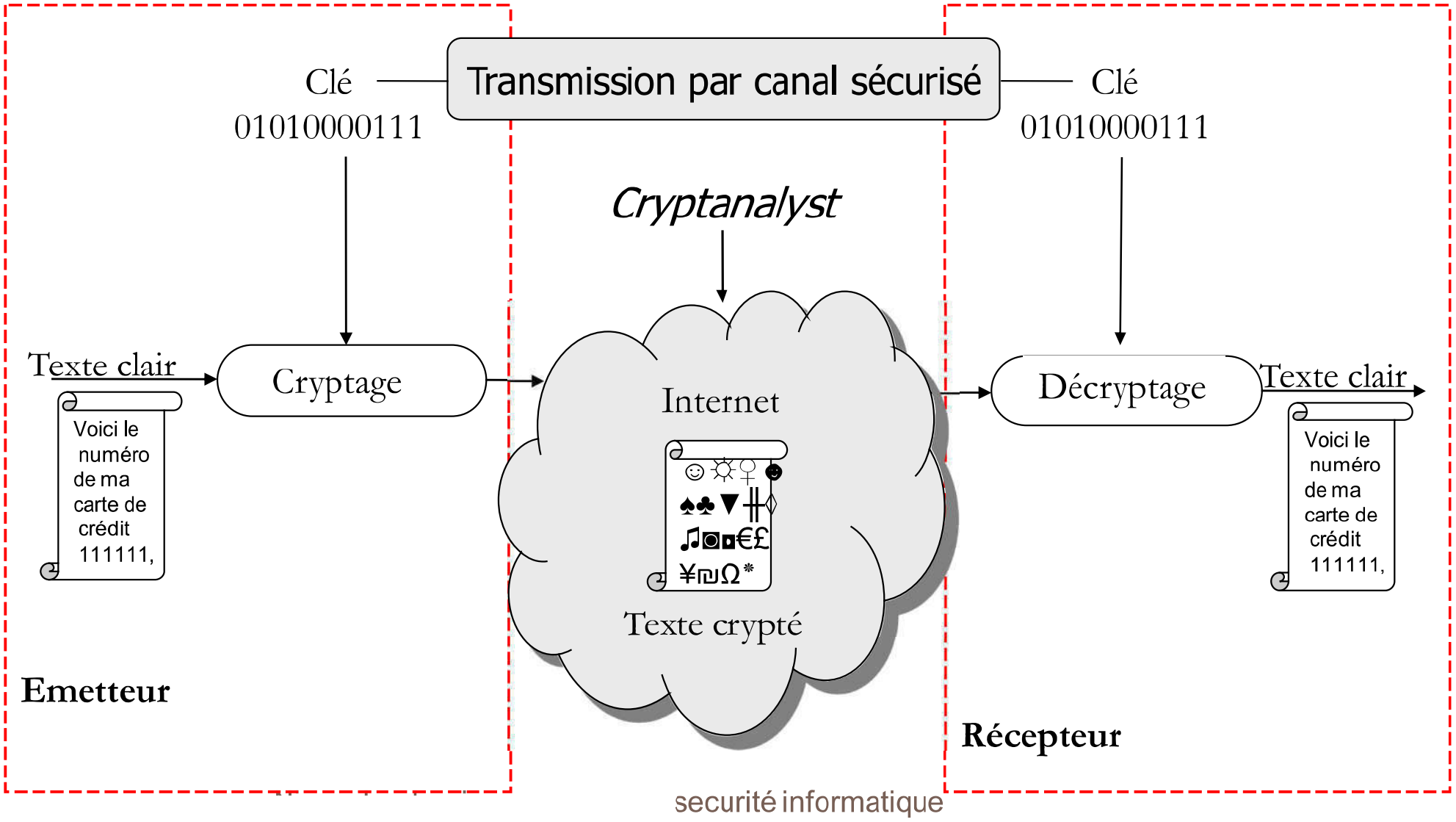
Le chiffrement symétrique



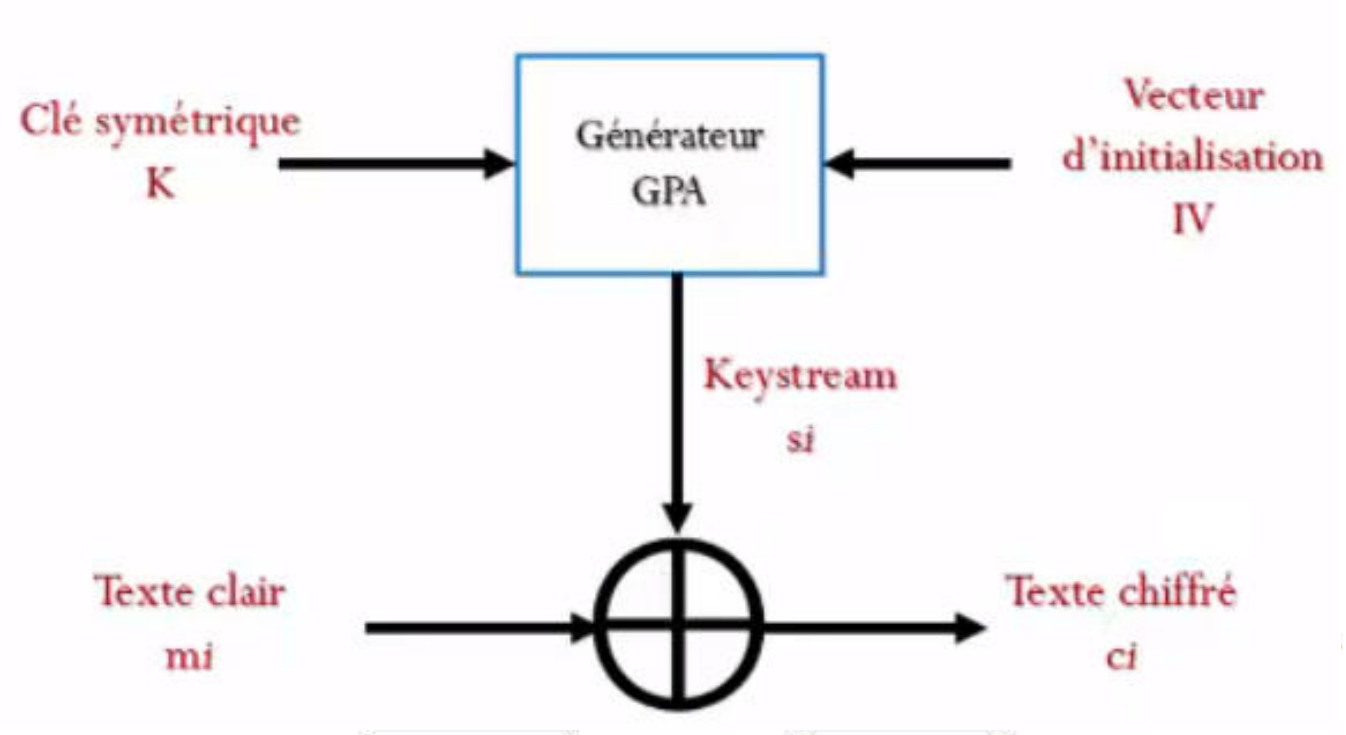
Cryptage symétrique: principe de base



Cryptage symétrique: Modes Opérationnels

- Cryptage par flux (*Stream Cipher*)
  - Principe: Traite les éléments d'entrée de façon continue, produisant à la fois un élément de sortie (crypté).
  - La clé est aussi longue que le stream de données.
  - Mode adapté pour la communication en temps réel: Pas besoin d'attendre l'arrivé du block entier
  - Implémenté en général sur des supports hardware.
- Cryptage par bloc (*Bloc Cipher*)
  - Principe: Le texte est divisé en différents blocks de taille fixe. Un block est traité à la fois, produisant un block de données cryptées.
  - le block doit être entièrement disponible avant le traitement
  - La même fonction et la même clé est utilisée pour crypter les blocks successifs.
  - Implémentation d'une manière logicielle en générale.

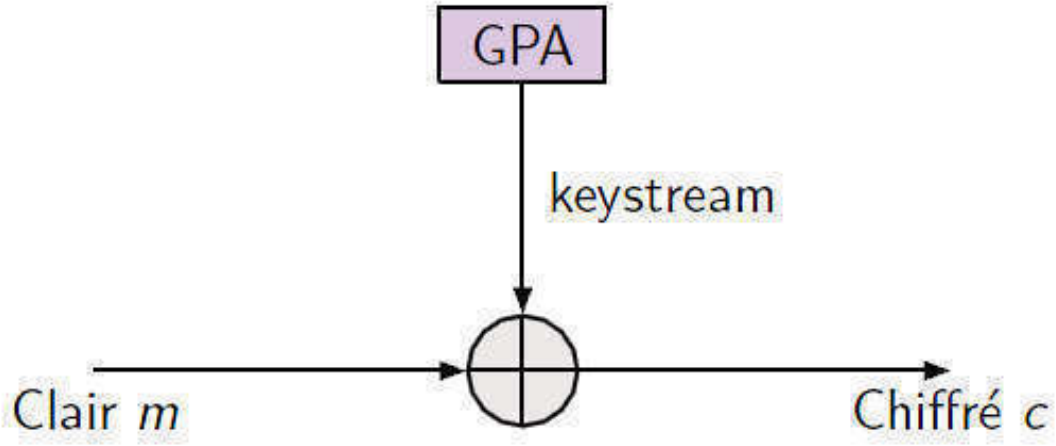
Chiffrement Par Flux



Chiffrement Par Flux

Caractéristiques

- Pas besoin de lire le message ni d'avoir sa longueur pour commencer a chiffrer
- Génération de pseudo-aléa, appelé flux de clé (keystream) que l'on combine (souvent par XOR) avec le flux de donnees

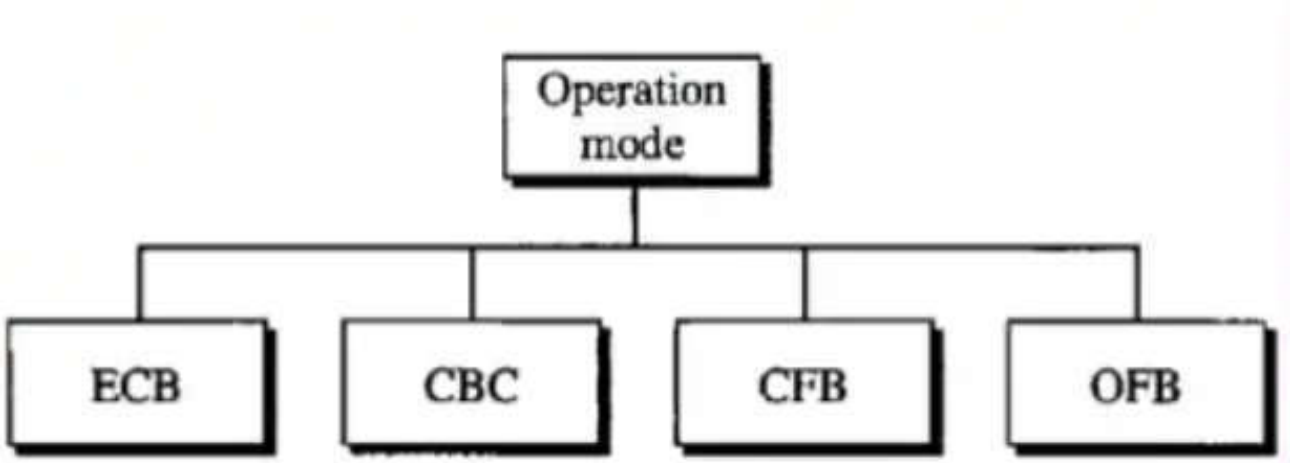


Chiffrement Par Flux

Les chiffrements par flots sont très utilisés pour protéger les données multimédia:

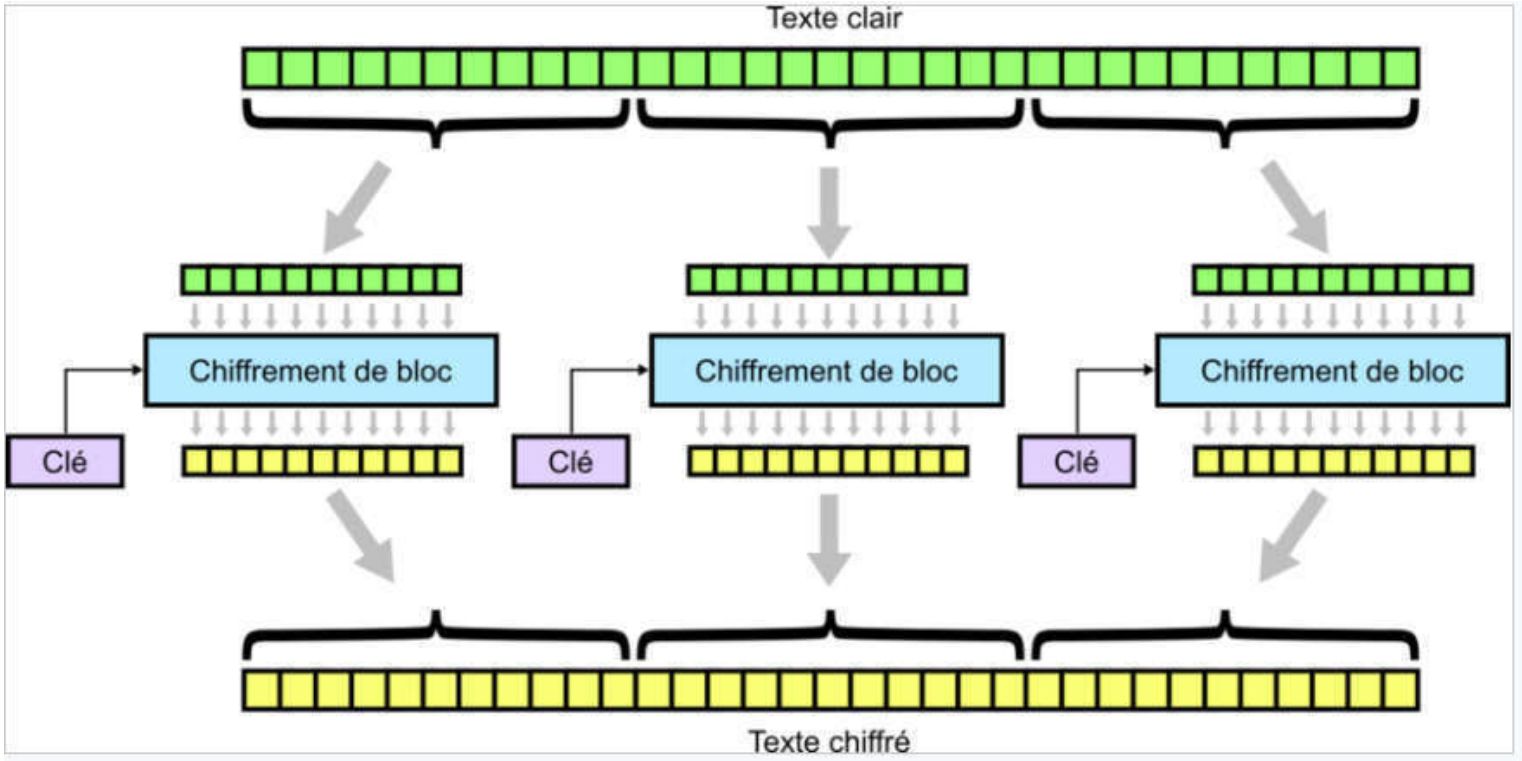
- RC4 (utilisé dans SSL et dans le WiFi 802.11)
- E0/1 (norme Bluetooth)
- A5/1, A5/2, A5/3 (utilisés dans le GSM)

Chiffrement Par Bloc



- Dictionnaire de codes (*Electronic Code Book, ECB*)
- Enchaînement des blocs (*Cipher Block Chaining, CBC*)
- Chiffrement à rétroaction (*Cipher Feedback, CFB*)
- Chiffrement à rétroaction de sortie (*Output Feedback, OFB*)

Dictionnaire de codes : « Electronic codebook » (ECB)



- Chiffrer: $c_1=E(m_1, k)$, $c_2=E(m_2, k)$, ..., $c_p=E(m_p, k)$
- Déchiffrer: $m_1=D(c_1, k)$, $m_2=D(c_2, k)$..., $m_p=D(c_p, k)$

Dictionnaire de codes : « Electronic codebook » (ECB)

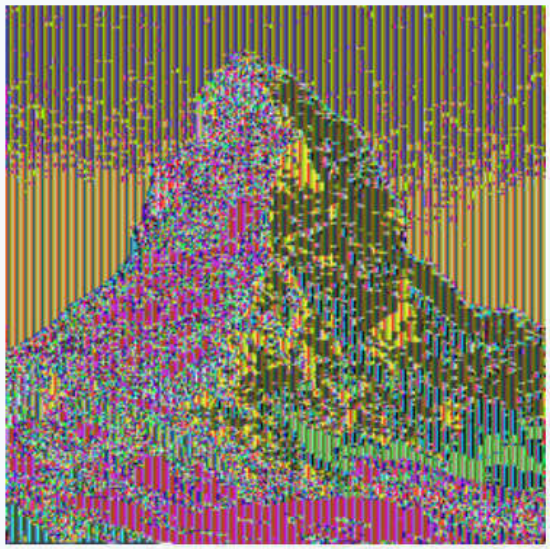
- Electronic code Book (ECB) : on chiffre chaque bloc indépendamment des autres
  - Avantage:
    - Simple
    - On peut modifier un morceau des données sans modifier toutes la version chiffrée
    - On peut précalculer les versions chiffrées des blocs pour gagner en vitesse
  - Défaut: mauvaise sécurité
    - Un bloc sera tout le temps chiffré de la même manière à l'intérieur d'un message ou dans des messages différents avec la même clef
    - L'espion peut se faire un dictionnaire s'il arrive à obtenir les versions chiffrées et en clair de certains message

Dictionnaire de codes : « Electronic codebook » (ECB)

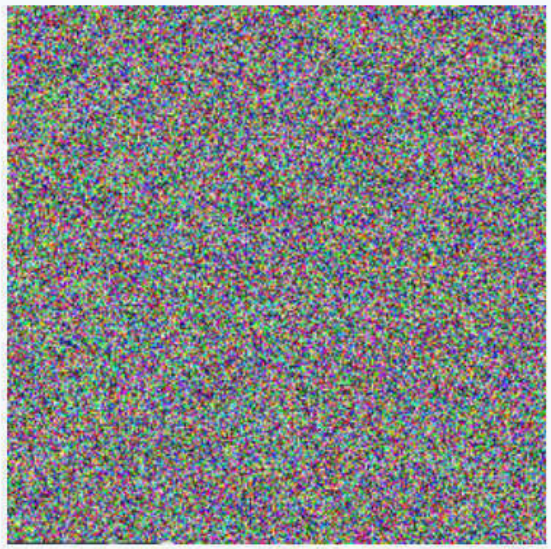
Exemple avec une image



Image originale



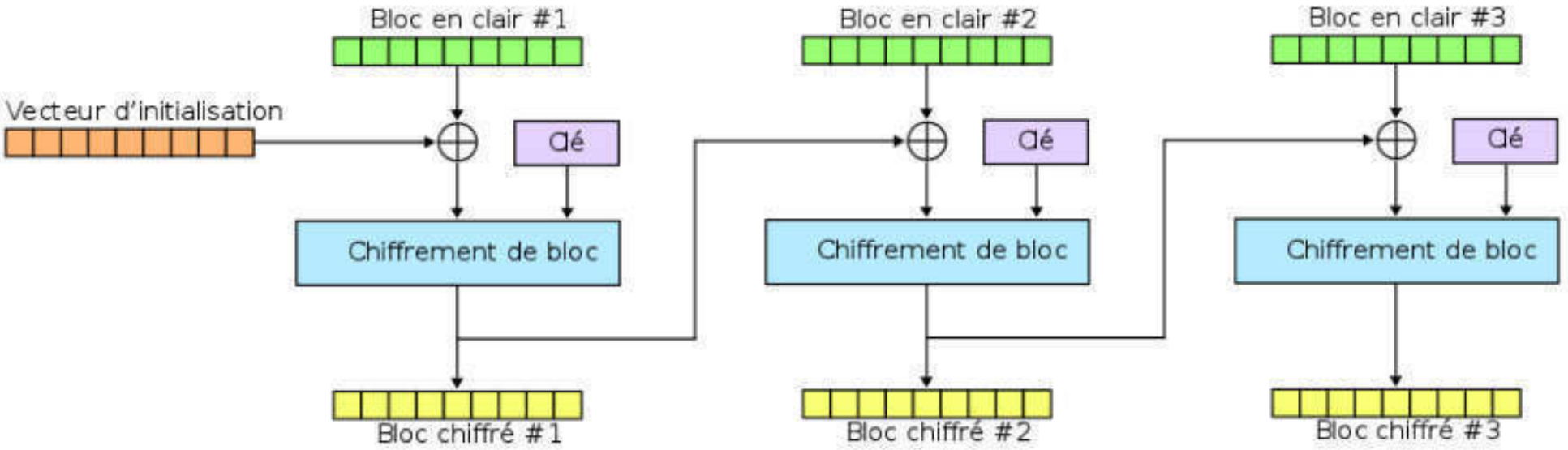
Chiffrement en mode ECB



Chiffrement avec un mode sûr (autre que ECB)

La vulnérabilité est encore plus flagrante sur une image. En effet, les images sont constituées de nombreuses redondances qui font que des blocs sont chiffrés de la même manière en mode ECB.

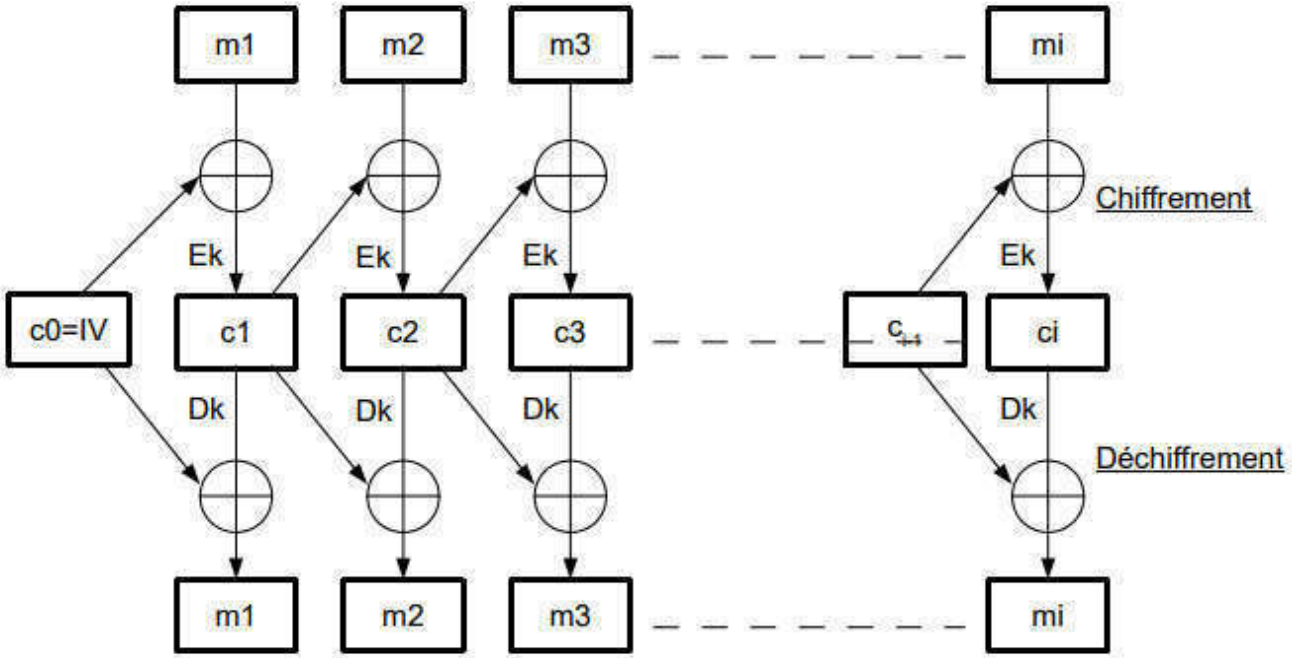
Enchaînement des blocs : « Cipher Block Chaining » (CBC)



- Chiffrer:
  - c_0=IV, (vecteur d'initialisation).
  - c_1=E($c_0 \oplus m_1$,k),
  - c_2=E($c_1 \oplus m_2$,k), ...,
  - c_p=E($c_{p-1} \oplus m_p$,k)

- Déchiffrer:
  - c_0=IV,
  - m_1=$c_0 \oplus$D(c_1,k),
  - m_2=$c_1 \oplus$D(c_2,k), ...,
  - m_p=$c_{p-1} \oplus$D(m_p,k)

Enchaînement des blocs : « Cipher Block Chaining » (CBC)



- Avantage:
  - sûr
- Défaut:
  - Une erreur rend illisible toute la suite des données

Cryptographie Symétrique : exemples

- **Algorithmes de chiffrement en continu (Stream Cipher)**
  - Exemple : RC4 (RSA Security)
    - Taille de la clé variable (128 bits en pratique).
- **Algorithmes de chiffrement par blocs (Block Cipher)**
  - Chiffrement par blocs de texte clair: 64 bits (DES), 128 bits (AES).
  - DES (clé 56 bits), 3DES (clé de 168 bits ou 112 bits).
  - RC2 (clé 128 bits), Blowfish (clé 128bits, jusqu'à 448 bits), AES (clé 128, 192, 256 bits).